

חדו"א 2א ~ הרצאה 9

שחר פרץ

26 במאי 2026

מרצה: יעל קרשון

תרגיל 1 (פתיחה). 1. נניח $|f_n(x)| \leq 1$ לכל x ולכל n , ונניח $g(x) \geq \delta > 0$. הוכיחו, המשפחה $\left\{ \frac{f_n(x)}{g(x)} \right\}$ חסומה במידה אחידה.

2. הוכיחו $\frac{x}{1+n^2x^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ במ"ש ב- $[0, \infty)$.

רמז: במהלך השיעור נלמד משפט שיעזור.

משפט 1 (עוד קריטריון קושי). נתונות $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$, אז $(f_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסות במ"ש אמ"מ

$$\forall \varepsilon > 0. \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}. \forall m, n > N_\varepsilon. \forall x \in I: |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$$

לפעמים יותר נוח לעבוד עם הסופרמום במקום.

הוכחה. • **הוכחת "אם":** התנאי בקריטריון קושי גורר שלכל x , $(f_n(x))_{n=1}^\infty$ סדרת קושי (של מספרים) ולכן יש לה גבול. נגדיר $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ (התכנסות נקודתית). יהי $\varepsilon > 0$. אז קיימת $N_{\frac{\varepsilon}{10}}$ כך שלכל $m, n > N_{\frac{\varepsilon}{10}}$ מתקיים $|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{10}$. נקפיא את n ונריץ את m : בגבול $m \rightarrow \infty$: $|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{10} < \varepsilon$ וסיימו.

• **הוכחת "רק אם":** נניח $f_n \rightarrow f$ במ"ש. יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. יהי N כך שלכל $n > N$ וכל x מתקיים $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. אז לכל $m, n > N$, מא"ש המשולש:

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

■

עתה נראה משפט בשם משפט דיני. הוא מגדיר תנאי של פונקציות המתכנסות נקודתית, תחתיו הן מתכנסות במ"ש. הוכחת המשפט דורשת את הלמה של היינה-בורל, שיש לו חשיבות משמעותית מאוד בטופולוגיה¹. נעשה פרק קצר על הטופולוגיה ב- $\mathbb{R}$ (בסיכומים קודמים שלי אפשר למצוא הרחבות).

טופולוגיה ב- $\mathbb{R}$

הגדרה 1. הקבוצה $U \subset \mathbb{R}$ נקראת פתוחה אם לכל $x \in U$ קיימת $\delta > 0$ כך ש- $(x - \delta, x + \delta) \subset U$.

תרגיל 2. כל קטע פתוח (c, d) הוא קבוצה פתוחה.

שאלות למחשבה:

• האם $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ פתוחה? לא – היא משלים של קבוצה צפופה.

• האם $[0, \infty)$ פתוחה? לא – כי סביבות של 0 יוצאות מהקבוצה.

תרגיל 3. מצאו $U \subset \mathbb{R}$ שהיא גם פתוחה, גם צפופה, אך היא לא כל $\mathbb{R}$.

פתרון: $\mathbb{R}$ פחות קבוצה צפופה.

תרגיל 4. איחוד (לאו דווקא בן מנייה) של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה, וחיתוך סופי של קבוצות פתוחות הוא קבוצה פתוחה.

¹באופן כללי יותר היינה בורל אומר שב- $\mathbb{R}^n$ קבוצה היא סגורה וחסומה אמ"מ היא קומפקטית. זו תכונה ייחודית למטריקה על $\mathbb{R}^n$

הגדרה 2. קבוצה $U \subset \mathbb{R}$ נקראת קומפקטית אם לכל כיסוי פתוח, קיים תת-כיסוי סופי.

משפט 2 (הלמה של היינה-בורל). נתון קטע סגור $[a, b]$. יהי אוסף $\{U_\alpha\}$ (אוסף לא דווקא בן מניה. פורמלית, אוסף הוא פונקציה $f: \Lambda \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ כאשר $U_\alpha := f(\alpha)$ עבור $\alpha \in \Lambda$) של קבוצות פתוחות $U_\alpha \subset \mathbb{R}$, שמכסות אותו כלומר:

$$[a, b] \subset \bigcup_{\alpha} U_\alpha$$

אז קיים תת-אוסף סופי $U_{\alpha_1} \dots U_{\alpha_n}$ שמכסה אותו, כלומר $[a, b] \subset U_{\alpha_1} \cup \dots \cup U_{\alpha_n}$.

הערה 1. בקורס שלנו, סגור זה לא סגור במובן הטופולוגי, אלא סגור וחסום. "זה קטע סגור, אבל זה לא קטע סגור".

תרגיל 5. הראו שהלמה של היינה-בורל לא עובדת אם מחליפים את $[a, b]$ ב- (a, b) . אך היא כן עובדת בעבור מקרים כלליים יותר מקטעים סגורים, כמו $[a, b] \cup [c, d]$ (פורמלית: קבוצה היא קומפקטית אם היא סגורה טופולוגית וחסומה).

הוכחת הלמה של היינה-בורל. נוכיח בדרך השלילה. נוכיח בשלילה שאין תת-אוסף סופי של $\{U_\alpha\}$ שעדיין מכסה את הקטע הסגור $[a, b]$. אז לאחד מבין הקטעים $[a, \frac{a+b}{2}]$ או $[\frac{a+b}{2}, b]$ יש את אותה התכונה (אין לו תת-אוסף סופי של האוסף הנתון, שמכסה אותו). אחרת, היינו יכולים לאחד שני תת-אוספים שמכסים את קטע בנפרד והיינו מגיעים לסתירה. נמשיך למצוא קטעים כאלו ברקורסיה ("אריה במדבר") עד לכדי הגדרת קטעים $[a_n, b_n]$. נקבל:

$$[a, b] =: [a_0, b_0] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots$$

כך שלכל n ל- $[a_n, b_n]$ אין תת-אוסף סופי של $\{U_\alpha\}$ שמכסה אותה. עוד נבחין ש- $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$, כלומר אורכי הקטעים שואפים לאפס. מהלמה של קנטור, החיתוך לא ריק וקיים בו איבר אחד, כלומר:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{x_0\}$$

בפרט, $x_0 \in [a, b]$, לכן קיים $\alpha_0 \in \Lambda$ כך ש- $x_0 \in U_{\alpha_0}$. יהי $\delta > 0$ כך ש- $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset U_{\alpha_0}$. משום שאורכי הקטעים בסדרת הקטעים לעיל שואפים לאפס, קיים n מספיק קטן כך ש- $\frac{b-a}{2^n} < \delta$. ואז $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset [a_n, b_n]$ וזו סתירה, כי מצאנו תת-כיסוי סופי (בגודל 1) שמכסה את $[a_n, b_n]$. ■

חזרה להתכנסות במ"ש

משפט 3 (משפט דיני). נתונות סדרה של פונקציות $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ו- f כלשהי. נניח:

(א) f_n ו- f רציפות

(ב) נניח שיש התכנסות נקודתית $f_n \rightarrow f$.

(ג) לכל x (בנפרד), הסדרה $(f_n(x))_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית חלשה (לא נדרוש מונוטוניות באותו הכיוון לכל ה- x).

אז $f_n \rightarrow f$ התכנסות במ"ש.

הערה 2. לא נוכיח זאת, אבל בגורמים שלכל x (בנפרד), $|f_n(x) - f(x)|$ סדרה מונוטונית יורדת. זה החלק החשוב.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. יהי $x \in [a, b]$. (מב) קיים n_x כך ש- $|f_{n_x}(x) - f(x)| < \varepsilon$. (מא) מיידית f_{n_x} ו- f רציפות. לכן קיים $\delta > 0$ כך שלכל $y \in [a, b]$ אם $|y - x| < \delta_x$ אז $|f_{n_x}(y) - f(y)| < \varepsilon$. נסמן $\mathcal{U}_x := (x - \delta_x, x + \delta_x)$. אז $\mathcal{U}_x$ פתוחה, $x \in \mathcal{U}_x$, ואם $y \in \mathcal{U}_x \cap [a, b]$ אז $|f_{n_x}(y) - f(y)| < \varepsilon$.

נבחין שהאוסף $\{\mathcal{U}_x\}_{x \in [a, b]}$ הוא אוסף של קבוצות פתוחות שמכסה את $[a, b]$. ואז היינה בורל יפיל לנו מהשמיים תת-כיסוי סופי, כלומר קיימים $x_1 \dots x_m \in [a, b]$ כך ש- $\mathcal{U}_{x_i} \subset \bigcup_{i=1}^m [a, b]$. תהי $N = \max\{n_{x_1} \dots n_{x_m}\}$. תהי $n > N$, ותהי $y \in [a, b]$. יהי $1 \leq i \leq m$ כך ש- $y \in \mathcal{U}_{x_i}$. אז מההערה שקדמה להוכחה (שמשתמשת במונוטוניות):

$$|f_n(y) - f(y)| \leq |f_{n_{x_i}}(y) - f(y)| < \varepsilon$$

כנדרש. ■

למה 1. לפונקציות חסומות $f, \hat{f}: J \rightarrow \mathbb{R}$, מתקיים: (תנודה רגילה, לא דרבו)

$$\left| \omega(f, J) - \omega(\hat{f}, J) \right| \leq 2 \sup_J |f - \hat{f}|$$

הוכחה. נסמן $B := \sup_J |f - \hat{f}|$. לכל $y \in J$ מתקיים $\hat{f}(y) \leq f(y) + B \leq \sup_J f + B$. אפשר לקחת סופרמום על אגף שמאל של האי-שוויון שקיבלנו ולקבל $\sup_J \hat{f} \leq \sup_J f + B$. מאותו השיקול נקבל מהצד השני $\sup_J f \leq \sup_J \hat{f} + B$. מכאן נובע $|\sup_J f - \sup_J \hat{f}| \leq B$. באופן דומה (תרגיל) מתקיים $|\inf_J f - \inf_J \hat{f}| \leq B$ כלומר:

$$|\omega(f, J) - \omega(\hat{f}, J)| = \left| \left(\sup_J f - \inf_J f \right) - \left(\sup_J \hat{f} - \inf_J \hat{f} \right) \right| \leq \left| \sup_J f - \sup_J \hat{f} \right| + \left| \inf_J \hat{f} - \inf_J f \right| \leq B + B = 2B$$

■ "כתבתי לכם טענה שגויה. בואו נתקן אותה" (קודם לכן בלמה לעיל לא היה כפל פי 2. תרגיל: למצוא דוגמה נגדית לטענה המקורית)

גבול תחת האינטגרל

משפט 4 (גבול תחת אינטגרל). נתונות $f, f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. נניח שלכל n , f_n אינטגרלית רימן. נניח ש- $f_n \rightarrow f$ במ"ש. אז f אינטגרלית רימן, ויתר על כן, הפונקציות:

$$F(x) := \int_a^x f_n(t) dt \quad F(x) := \int_a^x f(t) dt$$

מקיימות $F_n \rightarrow F$ במ"ש.

הערה 3. זה מזכיר לנו משפט מהשבוע שעבר, שבו הוכחנו את המשפט לעיל בהנחה ש- f אינטגרלית (ולא רק f_n), ואז הראנו שסדרת האינטגרלים מתכנסת. המשפט הזה הרבה יותר חזק: הוא מראה שהתכונה של האינטגרליות משמרת אינטגרליות.

הוכחה. יהי $\varepsilon > 0$ כלשהו. יהי N כך ש- $\sup_{[a,b]} |f_n - f| < \hat{\varepsilon}$. מקריטריון דרבו המשופר ל- f_n נבחר חלוקה של $[a, b]$ כך שתנודת דרבו של f_n ביחס ל- Π מקיימת $\omega(f_n, \Pi) < \frac{\varepsilon}{1+4(b-a)}$. נסמן את תתי-הקטעים של החלוקה ב- $J_i := [x_{i-1}, x_i]$. אז:

$$|\omega(f, \Pi) - \omega(f_n, \Pi)| \leq \left| \sum_{i=1}^n \omega(f, J_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n \omega(f_n, J_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |\omega(f, J_i) - \omega(f_n, J_i)| \Delta x_i = 2(b-a) \hat{\varepsilon} < \frac{\varepsilon}{2}$$

נסיים עם א"ש המשולש:

$$|\omega(f, \Pi)| \leq |\omega(f_n, \Pi)| + |\omega(f, \Pi) - \omega(f_n, \Pi)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

מקריטריון דרבו המשופר, f אינטגרלית רימן.

עתה נותר להראות שהאינטגרליות המצטברים מתכנסים במ"ש. אכן:

$$\begin{aligned} \sup_{[a,b]} |F - F_n| &= \sup_{x \in [a,b]} \left| \int_a^x f(t) dt - \int_a^x f_n(t) dt \right| \leq \sup_{[a,b]} \int_a^x |f(t) - f_n(t)| dt \\ &= \int_a^b |f(t) - f_n(t)| dt \leq (b-a) \sup_{t \in [a,b]} |f(t) - f_n(t)| \end{aligned}$$

■ הביטוי שקיבלנו באגף הימני שואף ל-0 מהתכנסות במ"ש של הפונקציות $f_n \rightarrow f$, ולכן סיינו את ההוכחה.

גבול תחת אינטגרל לא אמיתי

דוגמה: "ברירת מסה לאינסוף". נגדיר נגדיר $f_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & 0 \leq x \leq n \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

אומנם אי אפשר להשתמש במשפט של דיני כאן, אבל ישירות מההגדרה קל לראות ש- $f_n \rightarrow 0$ במ"ש. עם זאת, האינטגרל הלא אמיתי $\int_0^\infty f_n(x) dx \not\rightarrow \int_0^\infty 0 dx$ (כי אגף שמאל 1 ואגף ימין 0). מכאן, שבמקרה של אינטגרל לא אמיתי, יש צורך בתנאים יותר הדוקים בשביל שהפונקציות צוברות השטח יתכנסו לאותו המקום.

משפט 5 (משפט המג'וראנטה). נתונות פונקציות $f, f_n: [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. נניח ש- $f_n \rightarrow f$ במידה שווה על כל תת-קטע סגור. נניח שלכל n , f_n אינטגרלית על כל תת-קטע סגור. "גבול תחת האינטגרל" נסיק גם ש- f אינטגרלית על כל תת-קטע סגור. נניח שקיימת $\Psi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ("המאז'וראנטה") כך ש-:

$$1. \quad |f_n| \leq \Psi \quad \text{לכל } n \in \mathbb{N}.$$

$$2. \quad \Psi \text{ אינטגרלית על כל תת־קטע סגור.}$$

$$3. \quad \int_0^\infty \Psi(x) dx \text{ מתכנס.}$$

אז $\int_a^\infty f_n(x) dx$ ו- $\int_a^\infty f(x) dx$ מתכנסים בהחלט, ויתר על כן:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^\infty f_n(x) dx = \int_a^\infty f(x) dx$$

הוכחה. נתון $|f_n| \leq \Psi$ וגם $f_n \rightarrow f$, ולכן גם $|f| \leq \Psi$. עוד ידוע ש- $\int_a^\infty \Psi(x) dx$ מתכנס וגם $|f|, |f_n| \leq \Psi$, ולכן האינטגרלים הלא אמיתיים $\int_a^\infty |f(x)| dx$ ו- $\int_a^\infty |f_n(x)| dx$ מתכנסים. לכן $\int_a^\infty f_n$ ו- $\int_a^\infty f$ מתכנסים בהחלט ובפרט מתכנסים.

יהי $\varepsilon > 0$. נבחר b כך ש- $\int_b^\infty \Psi(x) dx < \frac{\varepsilon}{4}$. נבחר n_0 כך שלכל $n > n_0$ מתקיים:

$$\sup_{[a,b]} |f_n - f| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

אז לכל $n > n_0$:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^\infty f_n - \int_a^\infty f \right| &= \left| \int_a^b (f_n - f) + \int_b^\infty f_n - \int_b^\infty f \right| \leq \int_a^b |f_n - f| + \int_b^\infty |f_n| + \int_a^\infty |f| \\ &\leq (b-a) \sup_{[a,b]} |f_n - f| + 2 \int_b^\infty \Psi \leq (b-a) \cdot \frac{\varepsilon}{1+4(b-1)} + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4} < \varepsilon \end{aligned}$$

■

כנדרש.

.....

שחר פרץ, 2026

קופיל ב-L^AT_EX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד